

习题 5

5-1. 以 $M = 20\text{N}\cdot\text{m}$ 的恒力矩作用在有固定轴的转轮上, 在 10s 内该轮的转速由零均匀增大到 $100\text{rev}\cdot\text{min}^{-1}$ 。此时移去力矩 M , 转轮因摩擦力矩 M_f 的作用经过 100s 而停止。试推算此转轮的转动惯量。

解 恒力矩 M 作用时, 根据转动定律, 有

$$M + M_f = J\beta_1$$

其中 $\beta_1 = \frac{\omega}{t_1}$ 。移去力矩 M 后, 根据转动定律, 有

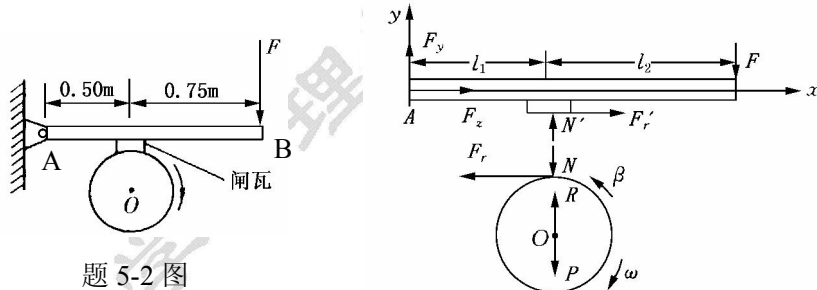
$$M_f = J\beta_2$$

$$\beta_2 = \frac{0 - \omega}{t_2}$$

联立解得此转轮的转动惯量

$$J = \frac{M}{\omega\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)} = \frac{20}{\frac{100 \times 2\pi}{60}\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100}\right)} = 17.36(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$$

5-2. 一飞轮的质量 $m = 60\text{kg}$, 半径 $R = 0.25\text{m}$, 绕其水平中心轴 O 无摩擦转动, 转速为 $900\text{rev}\cdot\text{min}^{-1}$ 。现利用一制动闸杆 AB , 可使飞轮减速, 闸杆可绕一端 A 转动, 在闸杆的另一端 B 加一竖直方向的制动力 F , 已知闸杆的尺寸如图所示, 闸瓦与飞轮之间的摩擦系数 $\mu = 0.4$, 飞轮可看做匀质圆盘。(1) 设制动力的大小 $F = 100\text{N}$, 可使飞轮在多长时间停止转动? 在这段时间里飞轮转了几转?(2) 若使飞轮在 2s 内转速减小一半, 需加多大的力 F ?



题 5-2 图

解: (1) 先作闸杆和飞轮的受力分析图(如图)。图中 N 、 N' 是正压力, F_r 、 F'_r 是摩擦力, F_x 和 F_y 是杆在 A 点转轴处所受支承力, P 是轮的重力, R 是轮在 O 轴处所受支承力。杆处于静止状态, 所以对 A 点的合力矩应为零, 设闸瓦厚度不计, 则有

$$F(l_1 + l_2) - N'l_1 = 0$$

对飞轮, 由转动定律, 有

$$-F_r R = J\beta$$

式中负号表示摩擦力的力矩方向与角速度 ω 方向相反。

$$F_r = \mu N$$

$$N = N'$$

$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

联立解得

$$\beta = -\frac{F_r R}{J} = \frac{-2\mu(l_1 + l_2)}{mRl_1} F$$

以 $F = 100\text{N}$ 等代入上式, 得

$$\beta = \frac{-2 \times 0.40 \times (0.50 + 0.75)}{60 \times 0.25 \times 0.50} \times 100 = -\frac{40}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

由此可算出自施加制动闸开始到飞轮停止转动的时间为

$$t = -\frac{\omega_0}{\beta} = \frac{900 \times 2\pi \times 3}{60 \times 40} = 7.06 \text{ s}$$

这段时间内飞轮的角位移为

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 = \frac{900 \times 2\pi}{60} \times 7.06 + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{40}{3}\right) \times 7.06^2 = 53.1 \times 2\pi (\text{rad})$$

可知在这段时间里, 飞轮转了 53.1 转。

(2) $\omega_0 = 900 \times \frac{2\pi}{60} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, 要求飞轮转速在 $t = 2 \text{ s}$ 内减少一半, 可知

$$\beta = \frac{\frac{\omega_0}{2} - \omega_0}{t} = -\frac{\omega_0}{2t} = -\frac{15\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

用上面 (1) 中所示的关系, 可求出所需的制动力为

$$F = -\frac{mRl_1\beta}{2\mu(l_1 + l_2)} = \frac{60 \times 0.25 \times 0.50 \times 15\pi}{2 \times 0.40 \times (0.50 + 0.75) \times 2} = 177 \text{ N}$$

5-3. 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动。设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 M 和 m 。绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如图所示。设 $R = 0.20 \text{ m}$, $r = 0.10 \text{ m}$, $m = 4 \text{ kg}$, $M = 10 \text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2 \text{ m}$ 。求: (1) 柱体转动时的角加速度; (2) 两侧细绳的张力; (3) m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

解: (1) 设 a_1, a_2 和 β 分别为 m_1, m_2 和柱体的加速度及角加速度, 方向如图(如图 b)。 m_1, m_2 和柱体的运动方程如下:

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2$$

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1$$

$$T_1' R - T_2' r = J \beta$$

$$\text{又 } T_1' = T_1, T_2' = T_2, a_2 = r\beta, a_1 = R\beta, \text{ 而 } J = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2$$

由以上诸式求得角加速度

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{Rm_1 - rm_2}{I + m_1 R^2 + m_2 r^2} g \\ &= \frac{0.2 \times 2 - 0.1 \times 2}{\frac{1}{2} \times 10 \times 0.20^2 + \frac{1}{2} \times 4 \times 0.10^2 + 2 \times 0.20^2 + 2 \times 0.10^2} \times 9.8 = 6.13 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \end{aligned}$$

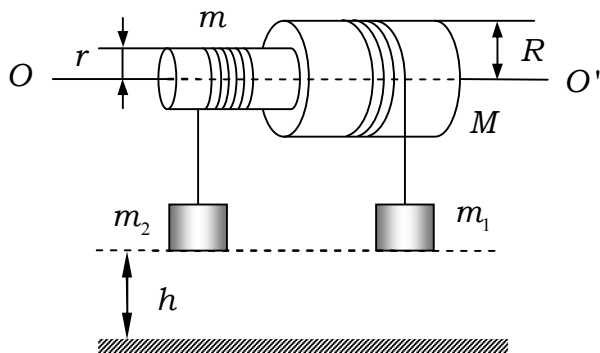
(2)

$$T_2 = m_2 r \beta + m_2 g = 2 \times 0.10 \times 6.13 + 2 \times 9.8 = 20.8 \text{ N}$$

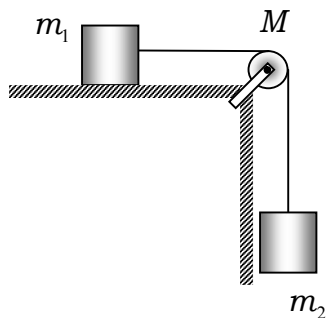
$$T_1 = m_1 g - m_1 R \beta = 2 \times 9.8 - 2 \times 0.2 \times 6.13 = 17.1 \text{ N}$$

(3) m_1 先落地。它落地前瞬间的速率为

$$v = \sqrt{2a_1 h} = \sqrt{2\beta R h} = \sqrt{2 \times 6.13 \times 0.2 \times 2} = 2.21 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$



题 5-3 图



题 5-4 图

5-4. 计算如图所示系统中物体的加速度大小。设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1\text{m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50\text{kg}$, $m_2 = 200\text{kg}$, 滑轮质量 $M = 15\text{kg}$ 。

解: 分别以 m_1 、 m_2 和滑轮为研究对象, 受力如图所示。对 m_1 、 m_2 运用牛顿定律, 有

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2$$

$$T_1 = m_1 a_1$$

对滑轮运用转动定律, 有

$$T_2' r - T_1' r = J \beta$$

$$J = \frac{1}{2} M r^2$$

又

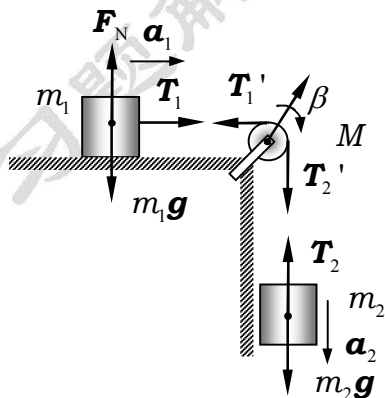
$$a_1 = a_2 = r \beta$$

$$T_2' = T_2$$

$$T_1' = T_1$$

联立求解以上方程, 得

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} = \frac{200 \times 9.8}{50 + 200 + \frac{15}{2}} = 7.6 \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$



题 5-4 解图

5-5. 如图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆于水平位置由静止开始摆下。求: (1) 初始时刻的角加速度; (2) 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度。

解: (1) 由转动定律, 有

$$mg \frac{l}{2} = (\frac{1}{3} m l^2) \beta$$

解得

$$\beta = \frac{3g}{2l}$$

(2) 由转动定律, 有

$$mg \frac{l}{2} \cos \theta = (\frac{1}{3} m l^2) \beta$$

得

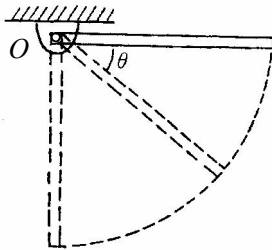
$$\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

由机械能守恒定律, 有

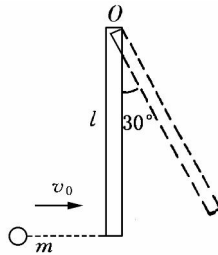
$$mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega^2$$

解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$



题 5-5 图



题 5-7 图

5-6. 一长为 1m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初转速地将棒释放, 求: (1) 放手时棒的角加速度; (2) 棒转到竖直位置时的角速度。

解: (1) 由转动定律, 有

$$mg \frac{l}{2} \cos \theta = \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \beta$$

得

$$\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta = \frac{3 \times 9.8}{2 \times 1} \cos 60^\circ = 7.35 (\text{rad} \cdot \text{s}^{-2})$$

(2) 由机械能守恒定律, 有

$$mg \frac{l}{2} (1 - \sin \theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega^2$$

所以

$$\omega = \sqrt{\frac{3g(1 - \sin \theta)}{l}} = \sqrt{\frac{3 \times 9.8(1 - \sin 60^\circ)}{1}} = 1.98 (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

5-7. 如图所示, 质量为 M , 长为 l 的均匀直棒, 可绕垂直于棒一端的水平轴 O 无摩擦地转动, 它原来静止悬挂在平衡位置上。现有一质量为 m 的弹性小球飞来, 正好在棒的下端与棒垂直地相撞。相撞后, 使棒从平衡位置处摆动到最大角度 $\theta = 30^\circ$ 处。(1) 设这碰撞为完全弹性碰撞, 试计算小球初速 v_0 的值; (2) 相撞时小球受到多大的冲量?

解: (1) 设小球的初速度为 v_0 , 棒经小球碰撞后得到的初角速度为 ω , 而小球的速度变为 v , 按题意, 小球和棒作弹性碰撞, 所以碰撞时遵从角动量守恒定律和机械能守恒定律, 可列式:

$$mv_0 l = J\omega + mv l \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} mv_0^2 = \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} mv^2 \quad (2)$$

上两式中 $J = \frac{1}{3} Ml^2$, 碰撞过程极为短暂, 可认为棒没有显著的角位移; 碰撞后, 棒从竖直位置上摆到最大角度 $\theta = 30^\circ$, 按机械能守恒定律可列式:

$$\frac{1}{2} J\omega^2 = Mg \frac{l}{2} (1 - \cos 30^\circ) \quad (3)$$

由③式得

$$\omega = \left[\frac{Mgl}{J} (1 - \cos 30^\circ) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{3g}{l} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

由①式

$$v = v_0 - \frac{J\omega}{ml} \quad (4)$$

由②式

$$v^2 = v_0^2 - \frac{J\omega^2}{m} \quad (5)$$

所以

$$(v_0 - \frac{J\omega}{ml})^2 = v_0^2 - \frac{1}{m}J\omega^2$$

解得

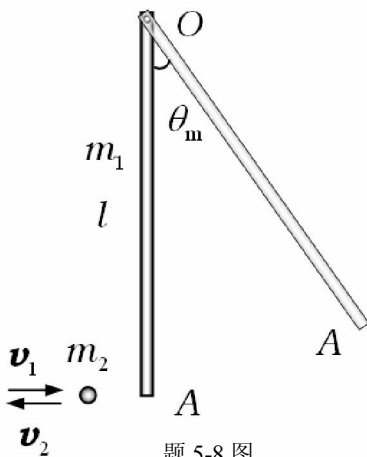
$$v_0 = \frac{l\omega}{2}(1 + \frac{J}{ml^2}) = \frac{l}{2}(1 + \frac{1}{3}\frac{M}{m})\omega = \frac{\sqrt{6(2-\sqrt{3})}}{12} \frac{3m+M}{m} \sqrt{gl}$$

(2) 由①式求得相碰时小球受到的冲量为:

$$I = \int Fdt = \Delta(mv) = mv - mv_0 = -\frac{J\omega}{l} = -\frac{1}{3}Ml\omega = -\frac{\sqrt{6(2-\sqrt{3})}M}{6} \sqrt{gl}$$

负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反。

5-8. 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA，可绕一端的水平固定轴 O 自由转动，初始时静止悬挂。一水平运动的质量为 m_2 的小球，从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短。已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 ，方向如图。求：(1) 碰撞后瞬间细棒的角速度；(2) 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m 。



题 5-8 图

解：(1) 棒经小球碰撞后得到的初角速度为 ω ，碰撞时遵从角动量守恒定律，可列式：

$$m_2 v_1 l = J\omega - m_2 v_2 l$$

上两式中 $J = \frac{1}{3}m_1 l^2$ ，解得碰撞后瞬间细棒的角速度

$$\omega = \frac{m_2 v_1 l + m_2 v_2 l}{\frac{1}{3}m_1 l^2} = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l}$$

(2) 碰撞过程极为短暂，可认为棒没有显著的角位移；碰撞后，棒从竖直位置上摆到最大角度 θ_m ，按机械能守恒定律可列式：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos \theta_m)$$

解得

$$\theta_m = \arccos\left(1 - \frac{l\omega^2}{3g}\right) = \arccos\left[1 - \frac{3m_2^2(v_1 + v_2)^2}{g l m_1^2}\right]$$

5-9. 弹簧、定滑轮和物体的连接如图所示, 弹簧一端固定在墙上, 其劲度系数为 $k = 200\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$, 定滑轮的转动惯量是 $0.5\text{kg}\cdot\text{m}^2$, 其半径为 0.30m 。假设定滑轮轴上摩擦忽略不计, 刚开始时物体静止而弹簧处于自然状态。(1)当质量 $m = 6.0\text{kg}$ 的物体落下 $h = 0.40\text{m}$ 时, 它的速率为多大? (2)物体最低可以下落到什么位置?

解: (1)以重物、滑轮、弹簧、地球为一系统, 重物下落的过程中, 机械能守恒, 以最低点为重力势能零点, 弹簧原长为弹性势能零点, 则有

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}kh^2$$

又 $\omega = v/R$

故有

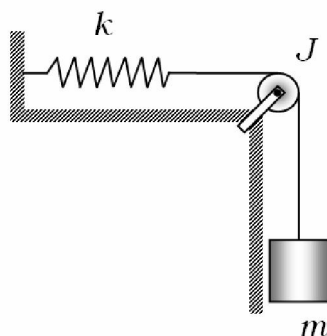
$$v = \sqrt{\frac{(2mgh - kh^2)k^2}{mR^2 + J}} = \sqrt{\frac{(2 \times 6.0 \times 9.8 \times 0.4 - 2.0 \times 0.4^2) \times 0.3^2}{6.0 \times 0.3^2 + 0.5}} = 2.0\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

(2) 设物体最低可以下落 H , 此时物体速度为零。由机械能守恒, 有

$$mgH = \frac{1}{2}kH^2$$

解得

$$H = \frac{2mg}{k} = \frac{2 \times 6.0 \times 9.8}{200} = 0.588\text{m}$$



题 5-9 图